

INFORMÁTICA

PRÁCTICA 4

Resuelve los siguientes ejercicios con bucles, bucles anidados y/o uso de listas sencillas.

4.1. Iteraciones enlazadas

Diseña la función **iter_enlazadas(n)**, que dado un número **n** como argumento, se realicen **n** iteraciones imprimiendo el valor de cada iteración (desde 1 a **n**). Además, en cada iteración **i** se han de imprimir los valores desde 0 hasta **i-1** de la forma en que se muestra en el ejemplo:

```
>>> iter_enlazadas(5)
1 :0,
2 :0,1,
3 :0,1,2,
4 :0,1,2,3,
5 :0,1,2,3,4,
```

4.2. Tabla de Sumas

Crea la función **tabla_suma(n,m)** que imprima para cada entero del 1 al 9 los valores que resultan al sumarle **n** hasta **m**, siendo $n < m$. Fíjate en el ejemplo:

```
>>> tabla_suma(3,5)
1 :4  5  6
2 :5  6  7
3 :6  7  8
4 :7  8  9
5 :8  9 10
6 :9 10 11
7 :10 11 12
8 :11 12 13
9 :12 13 14
```

4.3. Recorridos de una lista

Dada una lista de valores L como argumento, crea las siguientes funciones usando bucles (**recorrer_a(L)**, **recorrer_b(L)**,...) que:

- Devuelve una nueva lista a la que todos los elementos de L se les ha sumado 2.
- Imprima los valores de las posiciones pares de L .
- Modifica la función anterior para solo imprima los valores pares.
- Devuelva una nueva lista con las posiciones en las que se encuentran los valores pares en L .

4.4. Norma al cuadrado de una lista

Dada una lista de valores enteros, crea la función **norma(L)** que la admita como argumento y calcule su norma al cuadrado, dada por la fórmula: $\text{norma} = \sum_1^n x_i^2$, Lista=[$x_1, x_2, \dots$]. La función devolverá la norma calculada.

```
>>> norma([1,2,3,4,5])
55
```

4.5. Incluidos en la lista

Se quiere crear la función **incluye_lista(L, x, y)**, que dada una lista y dos valores como argumentos determine si ambos valores están en ella, devolviendo True en caso positivo o False, en caso contrario.

```
>>> incluye_lista([0,4,6,7],4,5)
False
>>> incluye_lista([0,4,6,7],4,0)
True
```

4.6. Factoriales de los valores de una lista

Diseña la función **factoriales(L)**, que dada una lista de enteros L , devuelva otra lista con los factoriales de sus valores, en el mismo orden en que se encuentran en L .

```
>>> factoriales([5,2,6,12,4])  
[120, 2, 720, 479001600, 24]
```

4.7. Cuenta vocales

Dada una cadena de caracteres, diseña la función **cuenta_vocales(cadena)**, que devuelva una lista de longitud 5, con el número de veces que aparece cada vocal en minúscula en la cadena.

```
>>> cuenta_vocales("esta cadena")  
[3, 2, 0, 0, 0]
```

4.8. Separación de palabras y letras

Define la función **separa(frase)**, que dada una frase como cadena de caracteres imprima en pantalla cada palabra en una línea con indicación de cada uno de los caracteres que la conforman, según el ejemplo que se muestra. Los separadores de las palabras son espacios en blanco y la frase concluye con un punto.

```
>>> separa("Esta frase es una prueba.")  
Esta      - Palabra de 4 caracteres: E s t a  
frase     - Palabra de 5 caracteres: f r a s e  
es        - Palabra de 2 caracteres: e s  
una       - Palabra de 3 caracteres: u n a  
prueba   - Palabra de 6 caracteres: p r u e b a
```